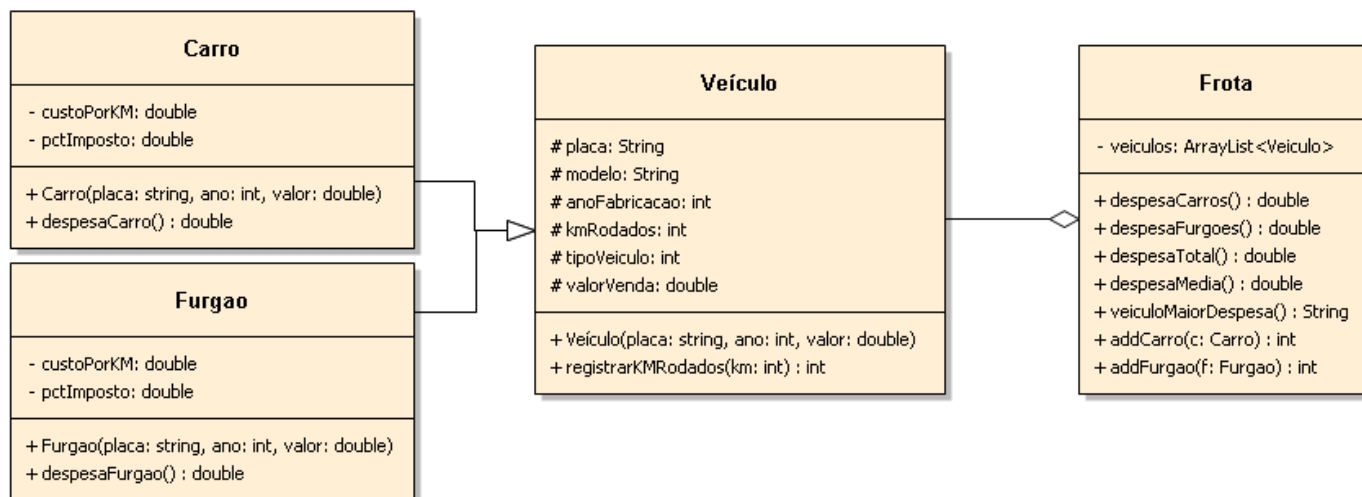


Este é um exercício pontuado de **Programação Modular**. A única questão pontuada é a questão 2, valendo 1 ponto. As demais são questões de revisão sobre a matéria do semestre e servem como estudo para a segunda prova da disciplina.

Uma empresa de logística quer controlar suas despesas com seus veículos. As despesas controladas eram, inicialmente, os gastos com combustível e impostos. A empresa conta com carros e furgões para fazer suas entregas e cada categoria de veículo aponta um custo médio de combustível por km rodado e uma alíquota de imposto de acordo com seu valor de venda. O departamento financeiro precisava saber qual veículo gerou mais despesas até o momento e qual a média de despesas por veículo. O primeiro projeto do sistema de informação proposto pode ser visto abaixo:



1) Considerando seus conhecimentos sobre modularidade, boas práticas e SOLID, comente sobre pelo menos 2 aspectos do projeto original que você modificaria. Justifique seu ponto de vista.

Alguns meses após a correção do projeto inicial, sua implementação, testes e implantação, a empresa decidiu incorporar os custos de manutenção ao monitoramento de despesas de um veículo. Um veículo terá sua manutenção definida de acordo com sua idade: até 3 anos, a manutenção deve ser feita a cada 10.000km rodados. Entre 3 e 6 anos, a cada 7.500km. Após 6 anos, a manutenção é feita a cada 5.000km. Cada manutenção realizada tem seu custo específico. É necessário saber o valor total gasto com as manutenções, mas não é obrigatório registrar todas elas (ainda que isso não seja proibido).

2) Considerando sua resposta em (1) e estes novos requisitos, utilize todos os conceitos vistos até hoje na disciplina para **modificar o diagrama de classes UML original** para que ele fique adequado aos novos requisitos. O modelo deve incluir **classes, relacionamentos, atributos e métodos** necessários para resolver completamente o problema. **Não é necessário incluir** construtores ou métodos *get/set*, mas indique as visibilidades de métodos e atributos.

3) Considerando seu modelo em (2), escreva o código do método que realiza a ação de indicar qual será o momento de realizar a próxima manutenção de um veículo. **Atenção: indique em qual classe está seu método e certifique-se de que sua resposta inclui o método que realiza a ação e não somente a chamada da ação.**

4) Considerando seu modelo em (2), escreva o código do método que realiza a ação de verificar e retornar qual veículo da frota gerou a maior despesa até o momento. **Atenção: indique em qual classe está seu método e certifique-se de que sua resposta inclui o método que realiza a ação e não somente a chamada da ação.**

5) Considerando seu modelo em (2), escreva o código do método que retorna o valor da despesa total de um veículo. **Atenção: indique em qual classe está seu método.**